

1. Effizienz von Algorithmen

1.1. Asymptotische Notation

$g = O(f)$	g wächst maximal so schnell wie f $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} < \infty$ $O(f) := \{g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \exists c > 0, n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 : g(n) \leq cf(n)\}$
$g = \Omega(f)$	g wächst mindestens so schnell wie f $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} \leq \infty$ $\Omega(f) := \{g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \exists c > 0, n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 : g(n) \geq cf(n)\}$
$g = \Theta(f)$	g wächst genauso schnell wie f $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} < \infty$ $\Theta(f) = O(f) \cap \Omega(f)$ $c_1 f(n) \leq g(n) \leq c_2 f(n)$ TODO: Für rest
$g = o(f)$	g wächst langsamer als f $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0$ $o(f) := \{g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \forall c > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 : g(n) \leq cf(n)\}$
$g = \omega(f)$	g wächst schneller als f $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = \infty$ $\omega(f) := \{g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \forall c > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 : g(n) \geq cf(n)\}$

1.1.1 Rechenregeln

Für O, Ω, Θ :

- $cf(n) = O(f(n))$
- $O(f(n)) + O(g(n)) = O(f(n) + g(n)) = O(\max(f(n), g(n)))$
- $O(f(n))O(g(n)) = O(f(n)g(n))$
- $\log n < \sqrt{n} < n < n \log n < n^{3/2} < n^2 < n^3 < 1.1^n < 2^n < n!$

1.1.2 Summenregeln

- $\sum_{i=1}^n c = cn$
- $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$
- $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{i=0}^n a^i = \frac{a^{n+1}-1}{a-1}$

1.1.3 Amortisierte Laufzeitschranken

Kosten eines teuren Aufrufs einer Funktion werden auf die vorherigen, billigen Aufrufe aufgeteilt (z.B. vector resize sehr selten teuer, sehr oft billig)

Verwendet bei Analyse von Algorithmen, die Datenstrukturen verwenden (z.B. vector.push_back worst-case $O(n)$, das passiert aber ganz selten (nur bei resize), sonst $O(1)$)

Datenstruktur muss am Anfang des Algorithmus leer sein! Laufzeit ergibt sich aus der Summe der Zeitfunktion einer Operation, welche $n, \log n, \dots$ -mal ausgeführt wird, z.B.

$$(\log n)T_{op1} + nT_{op2} + O(n)$$

Nachteil: Macht nur Sinn bei der Laufzeitanalyse von Algorithmen, da es egal ist, wann z.B. der vector resize passiert für die insgesamt Laufzeit. Bei einem FPS muss das Spiel zu jedem Zeitpunkt flüssig laufen → FPS-drop during resize

1.2. Rekursion

1.2.1 Rekursionsgleichung

Laufzeit eines rekursiven Algorithmus gegeben durch z.B.

$$T(n) = \begin{cases} O(n) + 2T(\frac{n}{2}) & n > 1 \\ O(1) & \text{sonst} \end{cases}$$

I. Aufstellen

- Nichtrekursive Laufzeiten summieren, z.B. $3O(n) = O(n)$
- Rekursiver Aufruf bekommt eine Laufzeit abhängig von $T(n)$ mit einer meist kleineren Eingabe von n , z.B. $T(n/2)$ oder $T(n-1)$

II. Lösen Durch Raten+Induktion, Mastertheorem, oder Rekursionsbaum

1.2.2 Mastertheorem

Rekursionsgleichung aufstellen und rekursiven Fall betrachten: Seien $a \geq 1, b \geq 1$ Konstanten

$$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$$

1. Fall: Falls $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\epsilon})$, $\epsilon > 0$ gilt:
 $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
2. Fall: Falls $f(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log^k n)$, $k \geq 0$ gilt:
 $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log^{k+1} n)$

Man kann hier immer annehmen, dass $n = b^l$ gilt, damit n/b eine Integer-Division bleibt

1.2.3 Rekursionsbaum

TODO s. VL 18.5.

2. Wichtige Algorithmen

2.1. Sortieralgorithmen

2.1.1 SelectionSort

Sucht das kleinste Element in der Liste, fügt es am Anfang einer neuen Liste ein und löscht es aus der alten Liste. Wiederholt, bis alte Liste leer ist → $O(n^2)$

2.1.2 InsertionSort

1. Wähle num = input[i]
2. Vergleiche alle Indices j < i und schiebe num nach input[j], wenn input[j] < num

Laufzeit	Best case: $O(n)$ falls Input sortiert Worst case: $O(n^2)$ falls Input absteigend sortiert $O(hn)$ falls ein Element höchstens h Elemente von seiner Zielposition entfernt ist
-----------------	---

2.1.3 MergeSort

Divide and Conquer - Rekursiv

1. Liste wird rekursiv halbiert, bis zwei Listen mit je einem Element entstehen

2. Die beiden Elemente werden verglichen und sortiert in die Rückgabeliste eingefügt: returns Liste mit 2 sortierten Elementen
3. Zwei Listen mit 2 Elementen werden sortiert gemerged, indem list1[i] mit list2[i] verglichen wird und das kleinere der beiden in die Ergebnisliste geschrieben wird
4. Wiederholung für alle Teillisten, bis am Ende zwei Listen mit $n/2$ sortierten Elementen gemerged werden → sortierte Liste

Laufzeit | **Worst case:** $O(n \log_2 n)$

2.1.4 QuickSort

Divide and Conquer - Rekursiv

1. Wähle ein Pivotelement A[p]
2. Bewege alle Elemente < A[p] nach links von A[p]
3. Bewege alle Elemente > A[p] nach rechts von A[p]

Laufzeit	Worst case: $O(n^2)$ falls als Pivotelement immer das größte Element gewählt wird (sehr selten) Average: $O(n \log n)$
-----------------	---

2.2. Selektionsalgorithmen

Man sucht das k -kleinste Element in einer Liste

2.2.1 QuickSelect

Idee: QuickSort, aber rekursiver Aufruf nur in der passenden Hälfte

2.2.2 BFPRT Algorithmus

TODO

2.3. Suchalgorithmen

2.3.1 Binary Search

Annahme: Liste sortiert, gesucht x .

1. Vergleiche x mit dem Wert, der in der Mitte steht
 - a) Bei Gleichheit sind wir fertig
 - b) Falls x kleiner als der mittlere Wert, gehe zu 1. mit dem linken Teil des Arrays
 - c) Falls x größer als der mittlere Wert, gehe zu 1. mit dem rechten Teil des Arrays

Laufzeit	Best case: $O(1)$ falls mittlere Wert gleich gesuchter Wert Worst case: $O(\log_2 n)$
-----------------	--

3. Datenstrukturen

3.1. Linked List

3.2. Stack

Datenstruktur nach dem *Last In - First Out* Prinzip

4. Bäume

4.1. Binärbaum

Eigenschaften

1. Baum → kreisfreier Graph
2. höchstens zwei ausgehende Kanten pro Knoten

4.1.1 Binäre Suchbaum

Implementiert eine sortierte Sequenz. Laufzeit der Operationen $O(h)$ mit h als Höhe des Baums (oft $\log n$)

Eigenschaften

1. Binärbaum
2. Alles was links eines Knotens ist ist kleiner und alles rechts eines Knotens ist größer

Traversierung

TODO: s. ZÜ 9.6. Inorder, Preorder, Postorder

4.2. Balancierter Binärbaum